

ESP_Display

Version 1.0 (28.05.2026)

Hier die Ideen zur Gestaltung des Displays.

Das Display ist, wie alle anderen Module, über ein CAN-Bus Interface angebunden. Als erstes Ziel soll die Firmware nur Daten anzeigen können, eine Option für Touchinputs und Rückmeldung an das Host-Programm soll aber offen gelassen werden.

Da die Text- und Gestaltungsdaten (z.B. Farben) mehr als 8-Byte (Maximale Framelänge im Standard CAN-Bus) lang sind ist es nötig ein Format zu wählen, das die Daten in mehreren Frames schickt. Dankbarerweise ist bei CAN bereits eine Datensicherungsschicht vorhanden, sodass man sich nur noch um einen Header kümmern muss, der die **textId** (informationen darüber, an welcher Stelle der Text steht) und die Länge des Textes enthält. Genauerer zu textIds und deren Aufbau weiter unten.

Standard Bildschirm

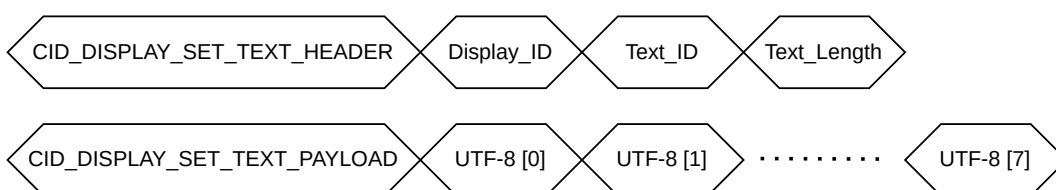
Encoder 2nd Line	Encoder 2nd Line	Encoder 2nd Line	Encoder 2nd Line	
Inhibitive HTP	Additiv HTP	Effect LTP	LTP	
Master Label			Master CL1	
Button Fire	Button Fire	M42 Grün	Button Fire	
Button Stop	Button Stop	M120 Gelb	Button Stop	

0x00 0x01	0x10 0x11	0x20 ...	0x30 ...	0x40 0x41
0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 0x08 0x09 0x0A 0x0B	0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B			0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B
0x0C 0x0D 0x0E 0x0F	0x1C 0x1D 0x1E 0x1F			0x4C 0x4D 0x4E 0x4F

Standard Bildschirm

- 16 Zeilen in 5 Spalten
- In Hex durchnummeriert

CAN Frame



Setzen der Kästen

Auch die Kästen haben IDs, mit denen Parameter wie Farbe gesetzt werden können

0x00	0x10	0x20	0x30	0x40
0x01	0x11	0x21	0x31	0x41
0x02	0x12	0x22	0x32	0x42
0x03	0x13	0x23	0x33	0x43

CAN Frame

